· 指南 · 共识 · 规范 ·

感染性心内膜炎外科治疗中国专家共识

中华医学会胸心血管外科分会瓣膜病外科学组

通信作者:董念国 Email: dongnianguo@hotmail.com
徐志云 zhiyunx@smmu.edu.cn
凤玮 fengwei@fuwai.com
肖颖彬 xiaoyb@tmmu.edu.cn
孟旭 mxu@263.net

DOI:10.3760/cma.j.cn112434-20220126-00025

Chinese expert consensus on surgical treatment of infective endocarditis

Group of Valve Surgery, Chinses Society for Thoracic and Cardiovascular Surgery

Corresponding author: Dong Nianguo Email: dongnianguo@hotmail.com
Xu Zhiyun zhiyunx@smmu.edu.cn
Feng Wei fengwei@fuwai.com
Xiao Yingbin xiaoyb@tmmu.edu.cn
Meng Xu mxu@263.net

DOI:10.3760/cma.j.cn112434-20220126-00025

感染性心内膜炎(infective endocarditis,IE)是由细菌、真菌或其他病原微生物(病毒、衣原体等)感染产生的心脏瓣膜和/或心脏内膜炎症。美国人群年发病率约 15/10 万,近年有所上升[1];欧洲人群年发病率 3~10/10 万,其中 70~80 岁老年人群年发病率达 14.5/10 万[2]。我国随着人口老龄化,老年退行性心脏瓣膜病患者比例增高,心内置入物及血管内检查增多,IE 发病率呈明显增长趋势,但尚无确切流行病学数据[3]。

IE 病死率高、预后差。自 20 世纪 60 年代以来,瓣膜手术成为治疗 IE 的主要方式,50% 以上的 IE 患者接受了瓣膜手术。IE 手术风险居所有心脏瓣膜手术首位,不同心脏外科中心报道疗效差异较大[4]。IE 诊治应由多学科团队(主要包括心外科、心内科和感染科)合作完成,根据具体临床情况邀请神经内科、神经外科、放射科或其他专科医师共同参与。IE 外科治疗应围绕明确手术指征、评估手术风险、判断手术时机、规范手术技术及围手术期管理等方面综合考虑。

本共识由中华医学会胸心血管外科分会编写,瓣膜病外科学组负责实施,综合心血管外科学、心脏病学和感染病学领域 IE 治疗相关内容,分析国内、外相关研究成果,结合国内现状与专家组经验,评估各种诊疗方法的证据与推荐等级,重点阐明 IE 围手术期所面临的关键问题,为我国心血管外科医师提供策略及建议,提升我国 IE 外科精益化诊疗水平。

本共识按照国际通用方法,标示了应用推荐等级及证据水平分级。推荐等级:Ⅰ类:已证实和/或一致公认有效;ⅡA 类:有关证据/观点倾向于有用或有效,应用这些操作或治疗是合理的;ⅡB 类:有关证据/观点尚不能被充分证明有用或有效,但可以考虑使用;Ⅲ类:已证实和/或公认无用或无效,不推荐使用。证据水平分级:A 级:证据来源于多中心随机对照试验,或 meta 分析,或大型注册数据库;B 级:证据来源于单个随机对照试验或非随机研究;C 级:证据来源于专家经验或病例报告。

共识专家组对本共识各部分内容的共识认可度总结如下:第一部分感染性心内膜炎诊断标准:100%;第二部分感染性心内膜炎外科手术指征及时机:100%;第三部分感染性心内膜炎术前评估及管理:100%;第四部分感染性心内膜炎外科手术策略:100%;第五部分感染心内膜炎术后管理及随访:100%;第六部分特殊类型感染性心内膜炎:100%。

一、感染性心内膜炎诊断标准

对于怀疑患有 IE 的患者,推荐使用改良 Duke 诊断标准[5],根据临床表现、血培养和超声心动图检查等,综合分析作出诊断(Ⅰ,B)。临床确诊 IE 需满足下列 3 条之一:(1)符合 2 个主要标准;(2)符合 1 个主要标准和 3 个次要标准;(3)符合 5 个次要标准。临床疑诊 IE 需满足下列 2 条之一:(1)符合 1 个主要标准和 1 个次要标准;(2)符合 3 个次要标准。

Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 未经授权不得复制或传播

主要标准：(1)血培养阳性：2 次血培养检出同样的 IE 典型致病微生物；血培养持续阳性，且至少间隔 12 h 以上取样检出同一致病微生物。(2)心内膜感染证据：超声心动图、CT、MRI 或 PET-CT 检查发现心内赘生物、脓肿形成或新出现的瓣膜反流。次要标准：(1)易感因素：易于患病的心脏状况或静脉药物依赖者；(2)发热：体温 > 38℃；(3)血管表现：重要动脉栓塞、脓毒性非梗死性或真菌性动脉瘤、颅内出血、结膜出血或 Janeway 损伤；(4)免疫学表现：肾小球肾炎、Qsler 结节、Roth 斑或类风湿因子阳性；(5)阳性血培养结果，但未达到主要标准；(6)影像学检查结果未达到主要标准。

二、感染性心内膜炎外科手术指征及时机

根据手术时间，IE 手术主要分为以下 4 类：(1)择期手术：在感染控制且规范化抗生素治疗后(一般 2~6 周)进行，不同病原微生物规范化抗生素治疗剂量、时程参考《成人感染性心内膜炎预防、诊断和治疗专家共识》[6]；(2)早期手术：指规范化抗生素治疗疗程完成之前手术；(3)急诊限期手术：指在最短时间(不超过 48 h)内手术；(4)延期手术：指推迟手术至少 4 周以上。

确定手术时机需平衡手术指征紧迫性、手术危险因素及相对禁忌证，存在并发症的 IE 患者如有手术指征且手术风险可接受应尽早手术，延迟手术对预后无益[7]。

1. IE 引起瓣膜功能障碍导致急性心力衰竭，建议早期或急诊限期手术(Ⅰ，B)。心力衰竭(心衰)是 IE 常见并发症，死亡风险高。接受手术的患者中，65%~75% 的手术指征归因于心衰；未接受手术的患者中，约 90% 的死亡归因为心衰[8]。手术可明显降低 IE 并发心衰患者的院内、1 年病死率(21% 对 45%、29% 对 58%)[4]。IE 并发严重瓣膜功能不全所致心衰时，早期手术对生存益处最大，即使无显性心衰，合并瓣膜功能障碍及血流动力学受损的患者也应考虑早期手术[9-10]。既往合并左心室功能不全者心衰表现更重，此类患者需仔细评估，术前加强强心、利尿、扩管等治疗，密切监测治疗效果。IE 相关瓣膜功能不全引起的急性重症心衰患者应急诊手术，存在大面积缺血性/出血性卒中伴昏迷者除外[11]。

2. IE 伴瓣周感染致瓣环或主动脉根部脓肿、血管和/或心肌破坏性穿透病变、新出现的房室传导阻滞，建议早期手术(Ⅰ，B)。10%~20% 的 IE 出现感染向瓣周扩散，内科治愈率较低，需早期手术[12-13]。研究报道内科治疗瓣周脓肿病死率高达 40%，且易并发脓毒症、心衰或肾衰竭等[14]。瓣周脓肿 IE 患者手术风险相对较高，术后死亡的独立危险因素包括年龄、葡萄球菌感染和脓肿合并瘘道形成等[15]。

3. 金黄色葡萄球菌、真菌或高度耐药菌所致的 IE，建议早期手术(Ⅰ，B)。金黄色葡萄球菌性 IE 预后差，易合并充血性心力衰竭、脓毒血症、神经系统并发症等，手术治疗较内科治疗可明显降低病死率[16]。由于金黄色葡萄球菌性 IE 合并症发生率高，手术风险相对较大，需综合考虑感染情况及合并症严重程度决定手术时机[17]。真菌性心内膜炎最佳治疗方案是瓣膜手术结合长期抗真菌治疗，研究显示内、外科联合治疗可明显提高真菌性心内膜炎治疗效果[18]。耐万古霉素肠球菌相关 IE 大多为院内感染所致，外科治疗较为复杂，早期手术干预可改善生存率[19]。

4. 感染无法控制，即应用正规抗生素治疗 5~7 天以上，持续性菌血症或高热，建议早期手术(Ⅰ，B)。感染无法控制需由心内科、感染科医师共同决定，此类患者病死率高，常伴有瓣周脓肿，超声心动图检查易漏诊此病变，早期手术可显著提高生存率[20-21]。

5. 正规抗生素治疗后仍合并器官反复栓塞和/或赘生物持续增大，建议早期或急诊限期手术(Ⅰ，B)。对于伴赘生物形成的 IE，应密切关注赘生物大小、活动度、神经系统及体循环栓塞情况[22-23]。IE 伴赘生物早期手术指征包括：赘生物大小 > 10 mm、赘生物活动度大、赘生物位于二尖瓣前叶、既往栓塞史，以及金黄色葡萄球菌、牛链球菌或真菌感染等[24-27]。若经规范化抗菌治疗后仍存在大小 > 10 mm 的活动性赘生物，且有栓塞表现，可考虑急诊手术[26-27]。

6. IE 伴有卒中和神经功能障碍的患者，应权衡手术必要性与术中卒中加重风险决定手术时机。目前一般以 IE 患者临床表现、神经功能损伤程度及卒中病因决定手术时机，部分学者认为可依据脑梗塞或出血部位、面积、范围判断手术时机，但尚未形成主流。

(1)IE 合并缺血性卒中。无症状微栓塞、短暂性脑缺血发作、脑脓肿、无出血征象和严重神经功能损害的缺血性卒中，若具备早期手术指征，建议尽早手术[28-29](ⅡA，B)。术前应复查颅脑 CT，排除脑梗塞出血转化及细菌性动脉瘤。理论上体外循环手术中病理生理变化可能导致脑缺血加重，但相关研究显示早期手术并未显著增加此类患者神经系统并发症或死亡风险[30-31]。

伴严重神经功能损害或意识障碍的缺血性卒中 IE 患者，术后神经功能并发症加重和死亡风险较

Chinese Medical Association Publishing House

大,应视情况选择手术时机。存在下列情况时宜延迟手术至少 4 周以上:预期寿命短、多器官功能衰竭、合并出血性卒中、脑脓肿或感染性脑动脉瘤等[32-33](ⅡA,B)。

(2)IE 合并出血性卒中。对于 IE 合并出血性卒中患者,若血流动力学稳定,建议延迟手术至少 4 周以上(ⅡA,B)。一项多中心观察性研究结果显示,伴出血性卒中患者 4 周内手术病死率明显高于较晚手术者(75% 对 40%)[34]。近期一项纳入 27 篇回顾性研究的 meta 分析结果显示,出血性卒中 IE 患者延迟手术时间,可显著降低术后病死率及神经系统并发症发生率[35]。

(3)IE 合并感染性动脉瘤。如果颅内感染性动脉瘤巨大、扩张或破裂,建议行神经外科手术或血管内治疗(Ⅰ,C)。对于存在神经系统症状的 IE 患者,应考虑到颅内感染性动脉瘤可能,建议行 CT 或 MRI 血管造影检查辅助诊断。对于非侵袭性诊断方法结果阴性但不能排除颅内动脉瘤者,建议行普通血管造影(ⅡA,B)。

7. 人工瓣膜心内膜炎(prothetic valve endocarditis,PVE)。PVE 早期手术指征:(1)由瓣膜穿孔、瓣周漏或严重人工瓣功能障碍引起的心力衰竭;(2)并发心脏传导阻滞,瓣环和/或主动脉脓肿,破坏性组织穿透病变;(3)真菌或其他高度耐药病原微生物感染;(4)经正规抗生素治疗至少 5 ~ 7 天,排除其他部位感染后仍存在菌血症和/或败血症;(5)经正规抗生素治疗仍反复发生栓塞事件,赘生物 > 10 mm[36-38](ⅡB,B)。

8. 右心瓣膜 IE 若伴明显瓣膜功能障碍、或继发于三尖瓣反流且伴利尿效果不佳的右心衰,存在较大赘生物(>10 mm),经规范化抗生素治疗后仍持续存在菌血症或发热超过 5 ~ 7 天,或有脓毒性肺栓塞表现,建议早期手术(ⅡB,B)[39]。

三、感染性心内膜炎术前评估及管理

1. IE 诊治应建立多学科诊疗团队(multi disciplinary team,MDT)),包括心血管外科、感染科、心血管内科及其他涉及 IE 相关并发症的科室[5](Ⅰ,A)。

2. IE 术前应根据药敏试验选用对病原微生物敏感的抗生素进行规范化治疗(充足剂量及时程、正确给药途径等)。病原微生物和抗生素敏感性未知时,应选用广谱抗生素[40](Ⅰ,B)。

3. 制订手术计划时,外科医师应通过各种检查手段,充分了解 IE 相关瓣膜病变及病理生理改变[41-42](Ⅰ,B)。

4. IE 手术风险评估推荐使用美国胸外科医师协会(society of thoracic surgeon,STS)在线风险评估软件(riskcalc. sts. org),预测手术病死率和相关并发症发生可能性[43](ⅡA,C)。

5. IE 术前检查除超声心动图外,还应根据病情进行其他影像学检查。

(1)IE 伴发无症状脑栓塞发生率较高,即使患者无神经系统症状或体征,推荐常规行颅脑 CT 检查[44](ⅡA,B)。IE 伴卒中和明显神经系统症状需进一步判断是缺血性卒中、出血性卒中、或缺血性卒中合并出血性卒中。对于出血性卒中 IE 患者,应考虑颅内感染性动脉瘤可能,建议行 CT 或 MRI 血管造影检查辅助诊断。对于非侵袭性诊断方法结果阴性但仍不能排除颅内动脉瘤者,建议行普通血管造影检查[45-46](ⅡA,B)。

(2)有冠状动脉疾病危险因素或心肌缺血症状/体征,且血流动力学稳定,尤其是年龄 >50 岁的 IE 患者,建议行冠状动脉造影检查。主动脉瓣赘生物患者慎行冠状动脉造影检查,可选用 CTA 评估冠状动脉情况[47](Ⅰ,C)。

(3)根据临床具体情况评估是否行腹部 CT 或 PET/CT 等检查寻找其他感染部位,不作为常规推荐(ⅡB,C)。

四、感染性心内膜炎外科手术策略

1. 术中经食管超声心动图检查(TEE)是 IE 手术的重要环节(Ⅰ,B)。从初始诊断到手术往往存在时间间隔,术中 TEE 检查结果可能与最初病变程度和范围不同。体外循环结束后 TEE 检查可发现残余病变或心脏结构异常[48-49]。

2. IE 术中常遇到比术前预期更为严重的心内病变,彻底清创病变组织或矫治其他心内畸形需要良好的视野暴露,一般建议采用胸骨正中切口。熟练掌握微创技术的术者可依据病情,选择胸骨正中或右胸肋间小切口进行手术[50]。单个瓣膜受累时,手术入路以胸骨正中切口为主,有经验者可选用右胸肋间小切口(ⅡB,C)。多个瓣膜受累时,手术入路推荐胸骨正中切口(Ⅰ,C)。

3. 彻底清除感染组织,恢复瓣膜功能(Ⅰ,A)。IE 手术的基本原则是彻底清除感染病变和坏死组织,恢复瓣膜功能。彻底清除感染组织并不是盲目扩大切除范围,否则会影响瓣膜修复效果,且易损伤冠状动脉或造成永久性心脏传导阻滞[51-52]。对于 PVE 患者,原则上应清除感染瓣膜及手术缝合材料。若感染区出现瓣环钙化,应尽量清除钙化内感染组织,在感染区域操作时应避免使用心内吸引器,以减少血液污染[53]。清创后使用大量 4℃ 生理盐水冲洗,更换手术器械和手套。

Chinese Medical Association Publishing House

4. 瓣膜置换与修复选择应综合考虑所涉及瓣位、瓣膜毁损程度、修复可能性及术者经验[54]。

(1)二尖瓣位:二尖瓣修复术优于瓣膜置换术,多项研究表明二尖瓣修复术病死率低,并发症少,中远期预后好[54-56](Ⅰ,B)。二尖瓣病变程度是决定手术方式的主要因素:①瓣叶或腱索局部受累、瓣环未受累者建议行二尖瓣修复术。通常情况下,使用 5-0 或 6-0 prolene 缝线进行瓣叶修复,处理有钙化灶、脓肿病变的瓣叶可使用锋利度、抗弯性能更优的缝针;②瓣叶广泛受累、瓣环未受累者建议行二尖瓣置换术;③瓣叶或腱索局部受累且瓣环受累者建议行二尖瓣置换术[57](ⅡA,C)。二尖瓣环受累时,重建瓣环首选未经处理的自体心包[58](ⅡA,B)。置换瓣膜时,选择机械瓣或生物瓣参考瓣膜置换的一般标准(年龄、预期寿命、合并症和抗凝依从性等)[59-60];机械瓣置换术后远期再手术率低于生物瓣置换[61](ⅡA,B);伴出血性卒中患者应避免使用机械瓣[62](ⅡA,C)。

(2)主动脉瓣位:自体主动脉瓣 IE 病变局限于瓣尖或瓣叶、无瓣环受累者,可考虑瓣膜修复[63];需使用其他置入材料时优先选择自体心包。对于人工主动脉瓣 IE 患者,彻底清除病变组织后保留主动脉根部和瓣环者可直接置入人工瓣膜;主动脉根部或瓣环受累者应行主动脉根部重建或使用人工带瓣管道[64-65](ⅡA,B),使用 2-0 宽距圆角垫片的聚酯缝线可一定程度上减少缝合过程中垫片重叠与翻转,尤其适用于在缝合中将垫片置于左心室面而无法目视时。置换瓣膜时,选择机械瓣或生物瓣参考瓣膜置换的一般标准(年龄、预期寿命、合并症和抗凝依从性等)[59-60];机械瓣置换术后远期再手术率低于生物瓣置换[66](ⅡA,A)。

(3)右心瓣膜:手术目标是彻底清除感染组织与赘生物,恢复瓣膜功能,通常建议采用瓣膜修复术。右心瓣膜 IE 常见于注射吸毒者,患者对机械瓣置换术后抗凝依从性一般较差,生物瓣存在远期衰败,保留自身瓣膜的瓣膜修复是首选手术方式[67-69](Ⅰ,B)。对于感染病变严重、瓣膜广泛受累的患者,不建议瓣膜修复;瓣膜置换时,人工瓣膜选择参照一般标准(年龄、预期寿命、合并症和抗凝依从性等)[67]。心脏置入式电子设备感染所致的右心瓣膜 IE,处理瓣膜时应尽可能同期完整取出感染设备及导线。

五、感染心内膜炎术后管理及随访

1. 术后抗感染治疗。基本原则包括:(1)术中病理标本均应进行病理学、微生物学及分子生物学检测,明确病原微生物及抗生素敏感性[70-71](Ⅰ,A)。(2)根据病原微生物种类及抗生素敏感性、治疗反应和病理学检查结果制订抗感染方案及疗程[72](Ⅰ,B)。(3)术后抗生素治疗基本原则:自身瓣膜及人工瓣膜 IE 术后抗生素治疗均应持续至少 6 周[73](Ⅰ,B)。(4)病理标本行病原微生物检测,作为进一步抗菌药物治疗重要依据。术中病理标本病原微生物培养阳性者,建议在术前抗生素治疗基础上继续治疗 6 周[74](ⅡA,B)。术中病理标本病原微生物培养阴性者,建议在术前抗生素治疗基础上继续治疗 4 周(ⅡA,C)。(5)术后静脉抗生素治疗 2 周后,可考虑改用口服抗生素继续治疗[75](ⅡB,B)。(6)对于真菌性 IE 患者,术后静脉抗真菌治疗至少 6 周后可改为口服药物长期治疗[72](ⅡA,B)。

2. 术后随访。IE 患者术后应密切随访至少 1 年,建议术后完成抗生素治疗疗程后第 1、3、6、12 个月进行复查评估,主要内容包括:监测体温,复查血常规 + C 反应蛋白、血培养、心电图、超声心动图检查等,监测人工瓣膜置换者凝血功能(ⅡA,C)。同时应注意以下几点:(1)是否存在可能的菌血症来源,如牙齿或口腔创面等[72];由溶血性链球菌引起的 IE 患者常伴结肠息肉或结肠癌,必要时行结肠镜检查[76-77](Ⅰ,B)。(2)处在 IE 活动期且术前未接受规范化抗生素治疗的患者,术后 IE 复发风险增加,术后 6 个月内应密切随访[75](Ⅰ,C)。(3)感染活动期组织脆性增加,术后瓣膜撕裂、瓣周瘘和假性动脉瘤形成风险大,应定期复查超声心动图[73](Ⅰ,C)。(4)药物滥用与感染复发有关,术后应加强健康宣教,告知患者 IE 复发高风险和预防必要性[78-80]。

3. 感染再发。IE 术后感染再发的发生率为 2.7%~22.5%,包括复发和再感染。复发指 IE 病原微生物与上次 IE 相同,再感染指 IE 病原微生物与上次 IE 不同。增加复发的危险因素主要包括:(1)抗感染治疗不恰当(类型、剂量、疗程);(2)耐药菌感染(如布鲁菌、军团菌、衣原体、支原体、结核分枝杆菌、巴尔通体、贝氏柯克斯体、真菌等);(3)静脉吸毒者多重病原微生物感染;(4)血培养阴性行经验性抗感染治疗;(5)感染沿瓣周组织扩散;(6)PVE;(7)出现感染转移灶(脓肿);(8)瓣膜组织病原微生物培养阳性[81]。

六、特殊类型感染性心内膜炎

1. 免疫功能低下伴发 IE。免疫功能低下常因免疫系统感染(如 HIV 感染)、应用免疫抑制剂(器官移植术后)或恶性肿瘤放疗/化疗导致,IE 发病率高于普通人群[82]。本章以器官移植术后 IE 为例。

器官移植术后 IE 主要发生于心脏移植患者，占 45% 左右，与 EMCO 置入、中心静脉置管、心内膜活检等有关[83-84]。心脏移植术后 IE 主要累及二尖瓣/三尖瓣，游离于心房或心室的赘生物也不少见，血管栓塞是心脏移植术后 IE 的临床特征之一。心脏移植术后 IE 致病微生物以葡萄球菌、肠球菌和曲霉菌为主[84]，病死率高达 17%～80%[85]。一经诊断，应积极监测免疫相关指标；病情较轻者，建议免疫抑制剂治疗减量，根据血培养结果联用两种针对致病微生物敏感的抗生素；病情较重者，建议暂停免疫抑制剂，加用免疫球蛋白，根据血培养结果联用两种抗生素。同时依据 IE 手术指征、时机、禁忌证，结合患者移植术后全身状况，综合评估是否进行外科手术[86-87]（ⅡB，C）。

2. 特殊心内置入物伴发 IE。

（1）经导管主动脉瓣置换（TAVR）术后 IE。TAVR 术后 IE 发生率 0.7%～4.3%，心衰为最常见并发症，肠球菌为最常见致病微生物[88]；年龄、男性、自膨瓣、机械通气、起搏器置入及残余主动脉瓣反流是 TAVR 术后 IE 的危险因素[89]。TAVR 通常在高危患者中进行，一旦发生 IE，单纯药物治疗效果较差，且接受外科干预的可能性比外科主动脉瓣置换术后 IE 患者低。因此 TAVR 术后病死率高，处理困难，重在预防（ⅡA，C）；外科手术风险评估不高者，外科手术可以获益（ⅡA，级 C）。

（2）心内封堵器置入术后 IE。心内封堵器置入后 IE 发生率 0.2%～2.0%，病因可能与感染性疾病、术中污染、封堵器内皮化不全、残余分流等因素有关。临床表现以发热、心脏杂音、心衰及溶血性贫血等为主[90]。目前尚无封堵器置入后 IE 药物治疗和外科治疗的病例对照研究，个案报道显示外科治疗清除赘生物及感染的封堵器至关重要，同时应根据瓣膜受累情况进行相应处理[91-92]。因此，尽早外科干预可能是该类患者的治疗首选（ⅡB，C）。

（3）左心室辅助装置（LVAD）置入术后 IE。LVAD 是终末期心衰的终点疗法或心脏移植桥接的重要方法之一，LVAD 置入术后特异性感染（35%）和脓毒症（36%）发生率较高[93-94]。LVAD 相关 IE 病死率高，与单纯内科治疗相比，外科手术干预（更换辅助装置或心脏移植术）能提高患者生存率[95-96]（ⅡB，C）。

（4）心脏置入式电子设备相关 IE。心脏置入式电子设备包括永久性起搏器、置入式心律转复除颤器和心脏再同步治疗设备等。60%～80% 的心脏置入式电子设备感染由葡萄球菌属所致，可经临床表现、血培养、超声心动图等诊断，超声心动图可发现电极导线表面及房室瓣赘生物附着[97]。心脏置入式电子设备置入前预防性应用抗生素可降低感染发生率，一经诊断 IE，需尽早完整移除设备及导线，同时依据血培养结果给予适当、足量抗生素治疗。若需再次置入设备，应保证重新置入前血培养至少 72 h 阴性[97]（ⅡA，C）。

3. 妊娠合并 IE。妊娠期 IE 较为罕见，发病率约 0.006%，病死率高，孕产妇病死率约 33%，胎儿病死率约 29%，死亡原因以急性心衰或栓塞事件为主[98-99]。应密切关注不明原因发热和新发心脏杂音的孕产妇，早期诊断尤为重要。尽管手术可能增加胎儿死亡风险，但对于伴瓣膜严重功能障碍且出现 IE 早期手术指征的孕妇，建议在妊娠期间行外科手术[100]（ⅡB，C）。

七、感染性心内膜炎外科疗效及展望

随着 IE 诊断方法、治疗理念及外科技术的提升，我国 IE 诊治水平已取得一定进步，但仍有提升空间[101-103]。尤其应注意：IE 手术适应证及手术时机选择应根据患者的临床特点慎重权衡；强调多学科合作，建立感染性心内膜炎 MDT 团队，为复杂 IE 患者提供系统规范的治疗方案；加强国内及国际间多中心临床研究，为 IE 诊治提供更客观、科学的循证医学证据。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献

[1] Pant S, Patel NJ, Deshmukh A, et al. Trends in infective endocarditis incidence, microbiology, and valve replacement in the United States from 2000 to 2011[J]. J Am Coll Cardiol, 2015, 65(19): 2070-2076. doi: 10.1016/j.jacc.2015.06.1330.

[2] Habib G, Erba PA, Iung B, et al. Clinical presentation, aetiology and outcome of infective endocarditis. Results of the ESC-EORP EURO-ENDO (European infective endocarditis) registry: a prospective cohort study[J]. Eur Heart J, 2019, 40(39): 3222-3232. doi: 10.1093/eurheartj/ehz620.

[3] Ambrosioni J, Hernandez-Meneses M, Téllez A, et al. The changing epidemiology of infective endocarditis in the twenty-first century[J]. Curr Infect Dis Rep, 2017, 19(5): 21. doi: 10.1007/s11908-017-0574-9.

[4] Kiefer T, Park L, Tribouilloy C, et al. Association between valvular surgery and mortality among patients with infective endocarditis complicated by heart failure[J]. JAMA, 2011, 306(20): 2239-2247. doi: 10.1001/jama.2011.1701.

[5] Baddour LM, Wilson WR, Bayer AS, et al. Infective endocarditis in adults: diagnosis, antimicrobial therapy, and management of complications: a scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association[J]. Circulation, 2015, 132(15): 1435-1486. doi: 10.1161/CIR.0000000000000296.

[6] 中华医学会心血管病学分会，中华心血管病杂志编辑委员会. 成人感染性心内膜炎预防、诊断和治疗专家共识[J]. 中华心血管

病杂志,2014,42(10):806-816. doi:10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2014.10.004.
Chinese Society of Cardiovascular Diseases of Chinese Medical Association, Editorial Board of Chinese Journal of Cardiovascular Disease. Expert consensus on prevention, diagnosis and treatment of adult infective endocarditis[J]. Chin J Cardiovasc Dis, 2014, 42(10):806-816. doi:10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2014.10.004.

[7]贾立群,付强,杨帅,等. 早期手术治疗感染性心内膜炎的可行性探讨[J]. 中华胸心血管外科杂志,2012,28(8):464-466. doi:10.3760/cma.j.issn.1001-4497.2012.08.005.
Jia LQ, Fu Q, Yang S, et al. Clinical analysis of early surgical operation in infective endocarditis[J]. Chin J Thorac Cardiovasc Surg, 2012, 28(8):464-466. doi:10.3760/cma.j.issn.1001-4497.2012.08.005.

[8]Thuny F, Grisoli D, Collart F, et al. Management of infective endocarditis: challenges and perspectives[J]. Lancet, 2012, 379(9819):965-975. doi:10.1016/S0140-6736(11)60755-1.

[9]Hasbun R, Vikram HR, Barakat LA, et al. Complicated left-sided native valve endocarditis in adults: risk classification for mortality[J]. JAMA, 2003, 289(15):1933-1940. doi:10.1001/jama.289.15.1933.

[10]Funakoshi S, Kaji S, Yamamuro A, et al. Impact of early surgery in the active phase on long-term outcomes in left-sided native valve infective endocarditis[J]. J Thorac Cardiovasc Surg, 2011, 142(4):836-842. doi:10.1016/j.jtcvs.2011.01.040.

[11]Bedeir K, Reardon M, Ramlawi B. Infective endocarditis: perioperative management and surgical principles[J]. J Thorac Cardiovasc Surg, 2014, 147(4):1133-1141. doi:10.1016/j.jtcvs.2013.11.022.

[12]Spiliopoulos K, Haschemi A, Fink G, et al. Infective endocarditis complicated by paravalvular abscess: a surgical challenge. An 11-year single center experience[J]. Heart Surg Forum, 2010, 13(2):E67-E73. doi:10.1532/HSF98.20081141.

[13]David TE, Regesta T, Gavra G, et al. Surgical treatment of paravalvular abscess: long-term results[J]. Eur J Cardiothorac Surg, 2007, 31(1):43-48. doi:10.1016/j.ejcts.2006.10.036.

[14]Choussat R, Thomas D, Isnard R, et al. Perivalvular abscesses associated with endocarditis: clinical features and prognostic factors of overall survival in a series of 233 cases. Perivalvular Abscesses French Multicentre Study[J]. Eur Heart J, 1999, 20(3):232-241. doi:10.1053/euhj.1998.1240.

[15]Thuny F, Beurtheret S, Mancini J, et al. The timing of surgery influences mortality and morbidity in adults with severe complicated infective endocarditis: a propensity analysis[J]. Eur Heart J, 2011, 32(16):2027-2033. doi:10.1093/eurheartj/ehp089.

[16]Remadi JP, Habib G, Nadji G, et al. Predictors of death and impact of surgery in Staphylococcus aureus infective endocarditis[J]. Ann Thorac Surg, 2007, 83(4):1295-1302. doi:10.1016/j.athoracsur.2006.09.093.

[17]Sohail MR, Martin KR, Wilson WR, et al. Medical versus surgical management of Staphylococcus aureus prosthetic valve endocarditis[J]. Am J Med, 2006, 119(2):147-154. doi:10.1016/j.amjmed.2005.09.037.

[18]Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR, et al. Clinical practice guideline for the management of candidiasis: 2016 update by the Infectious Diseases Society of America[J]. Clin Infect Dis, 2016, 62(4):e1-e50. doi:10.1093/cid/civ933.

[19]Forrest GN, Arnold RS, Gammie JS, et al. Single center experience of a vancomycin resistant enterococcal endocarditis cohort[J]. J Infect, 2011, 63(6):420-428. doi:10.1016/j.jinf.2011.08.014.

[20]Park LP, Chu VH, Peterson G, et al. Validated risk score for predicting 6-month mortality in infective endocarditis[J]. J Am Heart Assoc, 2016, 5(4):e003016. doi:10.1161/JAHA.115.003016.

[21]Hill EE, Herijgers P, Claus P, et al. Abscess in infective endocarditis: the value of transesophageal echocardiography and outcome: a 5-year study[J]. Am Heart J, 2007, 154(5):923-928. doi:10.1016/j.ahj.2007.06.028.

[22]Thuny F, Di Salvo G, Belliard O, et al. Risk of embolism and death in infective endocarditis: prognostic value of echocardiography: a prospective multicenter study[J]. Circulation, 2005, 112(1):69-75. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.104.493155.

[23]Vilacosta I, Graupner C, San Román JA, et al. Risk of embolization after institution of antibiotic therapy for infective endocarditis[J]. J Am Coll Cardiol, 2002, 39(9):1489-1495. doi:10.1016/s0735-1097(02)01790-4.

[24]何东权,陈知行,张尔永,等. 感染性心内膜炎导致栓塞的临床分析[J]. 中国胸心血管外科临床杂志,2007,14(5):350-353.
He DQ, Chen ZX, Zhang EY, et al. Clinical analysis of enbolism of infective endocarditis[J]. Chin J Clin Thorac Cardiovasc Surg, 2007, 14(5):350-353.

[25]Hubert S, Thuny F, Resseguier N, et al. Prediction of symptomatic embolism in infective endocarditis: construction and validation of a risk calculator in a multicenter cohort[J]. J Am Coll Cardiol, 2013, 62(15):1384-1392. doi:10.1016/j.jacc.2013.07.029.

[26]Mohananey D, Mohadjer A, Pettersson G, et al. Association of vegetation size with embolic risk in patients with infective endocarditis: a systematic review and meta-analysis[J]. JAMA Intern Med, 2018, 178(4):502-510. doi:10.1001/jamainternmed.2017.8653.

[27]Fosbøl EL, Park LP, Chu VH, et al. The association between vegetation size and surgical treatment on 6-month mortality in left-sided infective endocarditis[J]. Eur Heart J, 2019, 40(27):2243-2251. doi:10.1093/eurheartj/ehz204.

[28]Yanagawa B, Pettersson GB, Habib G, et al. Surgical management of infective endocarditis complicated by embolic stroke: practical recommendations for clinicians[J]. Circulation, 2016, 134(17):1280-1292. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.024156.

[29]Thuny F, Avierinos JF, Tribouilloy C, et al. Impact of cerebrovascular complications on mortality and neurologic outcome during infective endocarditis: a prospective multicentre study[J]. Eur Heart J, 2007, 28(9):1155-1161. doi:10.1093/eurheartj/ehm005.

[30]Yoshioka D, Sakaguchi T, Yamauchi T, et al. Impact of early surgical treatment on postoperative neurologic outcome for active infective endocarditis complicated by cerebral infarction[J]. Ann Thorac Surg, 2012, 94(2):489-495. doi:10.1016/j.athoracsur.2012.04.027.

[31]Misfeld M, Girrbach F, Etz CD, et al. Surgery for infective endocarditis complicated by cerebral embolism: a consecutive series of

Chinese Medical Association Publishing House

375 patients[J]. J Thorac Cardiovasc Surg, 2014, 147(6): 1837-1844. doi: 10.1016/j.jtcvs.2013.10.076.

[32] Okita Y, Minakata K, Yasuno S, et al. Optimal timing of surgery for active infective endocarditis with cerebral complications: a Japanese multicentre study[J]. Eur J Cardiothorac Surg, 2016, 50(2): 374-382. doi: 10.1093/ejcts/ezw035.

[33] Sorabella RA, Han SM, Grbic M, et al. Early operation for endocarditis complicated by preoperative cerebral emboli is not associated with worsened outcomes[J]. Ann Thorac Surg, 2015, 100(2): 501-508. doi: 10.1016/j.athoracsur.2015.03.078.

[34] García-Cabrera E, Fernández-Hidalgo N, Almirante B, et al. Neurological complications of infective endocarditis: risk factors, outcome, and impact of cardiac surgery: a multicenter observational study[J]. Circulation, 2013, 127(23): 2272-2284. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.112.000813.

[35] Tam DY, Yanagawa B, Verma S, et al. Early vs late surgery for patients with endocarditis and neurological injury: a systematic review and meta-analysis[J]. Can J Cardiol, 2018, 34(9): 1185-1199. doi: 10.1016/j.cjca.2018.05.010.

[36] 郑家豪, 薛松, 黄日太, 等. 人工瓣膜感染性心内膜炎的诊断与治疗[J]. 中国胸心血管外科临床杂志, 2010, 17(5): 377-380.
Zheng JH, Xue S, Huang RT, et al. Diagnosis and treatment for prosthetic valve endocarditis[J]. Chin J Clin Thorac Cardiovasc Surg, 2010, 17(5): 377-380.

[37] Wang A, Athan E, Pappas PA, et al. Contemporary clinical profile and outcome of prosthetic valve endocarditis[J]. JAMA, 2007, 297(12): 1354-1361. doi: 10.1001/jama.297.12.1354.

[38] Mihos CG, Capoulade R, Yucel E, et al. Surgical versus medical therapy for prosthetic valve endocarditis: a meta-analysis of 32 studies[J]. Ann Thorac Surg, 2017, 103(3): 991-1004. doi: 10.1016/j.athoracsur.2016.09.083.

[39] Musci M, Siniawski H, Pasic M, et al. Surgical treatment of right-sided active infective endocarditis with or without involvement of the left heart: 20-year single center experience[J]. Eur J Cardiothorac Surg, 2007, 32(1): 118-125. doi: 10.1016/j.ejcts.2007.02.034.

[40] Botelho-Nevers E, Thuny F, Casalta JP, et al. Dramatic reduction in infective endocarditis-related mortality with a management-based approach[J]. Arch Intern Med, 2009, 169(14): 1290-1298. doi: 10.1001/archinternmed.2009.192.

[41] Tanis W, Teske AJ, van Herwerden LA, et al. The additional value of three-dimensional transesophageal echocardiography in complex aortic prosthetic heart valve endocarditis[J]. Echocardiography, 2015, 32(1): 114-125. doi: 10.1111/echo.12602.

[42] Bruun NE, Habib G, Thuny F, et al. Cardiac imaging in infectious endocarditis[J]. Eur Heart J, 2014, 35(10): 624-632. doi: 10.1093/eurheartj/eht274.

[43] Gaca JG, Sheng S, Daneshmand MA, et al. Outcomes for endocarditis surgery in North America: a simplified risk scoring system[J]. J Thorac Cardiovasc Surg, 2011, 141(1): 98-106. doi: 10.1016/j.jtcvs.2010.09.016.

[44] Cooper HA, Thompson EC, Laureno R, et al. Subclinical brain embolization in left-sided infective endocarditis: results from the evaluation by MRI of the brains of patients with left-sided intracardiac solid masses (EMBOLISM) pilot study[J]. Circulation, 2009, 120(7): 585-591. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.834432.

[45] Hui FK, Bain M, Obuchowski NA, et al. Mycotic aneurysm detection rates with cerebral angiography in patients with infective endocarditis[J]. J Neurointerv Surg, 2015, 7(6): 449-452. doi: 10.1136/neurintsurg-2014-011124.

[46] Venn RA, Ning M, Vlahakes GJ, et al. Surgical timing in infective endocarditis complicated by intracranial hemorrhage[J]. Am Heart J, 2019, 216: 102-112. doi: 10.1016/j.ahj.2019.07.011.

[47] Kung VW, Jarral OA, Shipolini AR, et al. Is it safe to perform coronary angiography during acute endocarditis? [J]. Interact Cardiovasc Thorac Surg, 2011, 13(2): 158-167. doi: 10.1510/icvts.2011.269035.

[48] Eltzschig HK, Rosenberger P, Loffler M, et al. Impact of intraoperative transesophageal echocardiography on surgical decisions in 12,566 patients undergoing cardiac surgery[J]. Ann Thorac Surg, 2008, 85(3): 845-852. doi: 10.1016/j.athoracsur.2007.11.015.

[49] Silva F, Arruda R, Nobre A, et al. Impact of intraoperative transesophageal echocardiography in cardiac surgery: retrospective analysis of a series of 850 examinations[J]. Rev Port Cardiol, 2010, 29(9): 1363-1382.

[50] AATS Surgical Treatment of Infective Endocarditis Consensus Guidelines Writing Committee Chairs, Pettersson GB, Coselli JS, et al. 2016 The American Association for Thoracic Surgery (AATS) consensus guidelines: Surgical treatment of infective endocarditis: Executive summary[J]. J Thorac Cardiovasc Surg, 2017, 153(6): 1241-1258. doi: 10.1016/j.jtcvs.2016.09.093.

[51] Hussain ST, Shrestha NK, Gordon SM, et al. Residual patient, anatomic, and surgical obstacles in treating active left-sided infective endocarditis[J]. J Thorac Cardiovasc Surg, 2014, 148(3): 981-988. doi: 10.1016/j.jtcvs.2014.06.019.

[52] Sheikh AM, Elhenawy AM, Maganti M, et al. Outcomes of surgical intervention for isolated active mitral valve endocarditis[J]. J Thorac Cardiovasc Surg, 2009, 137(1): 110-116. doi: 10.1016/j.jtcvs.2008.07.033.

[53] Sabik JF, Lytle BW, Blackstone EH, et al. Aortic root replacement with cryopreserved allograft for prosthetic valve endocarditis[J]. Ann Thorac Surg, 2002, 74: 650-659. doi: 10.1016/s0003-4975(02)03779-7.

[54] Feringa HH, Shaw LJ, Poldermans D, et al. Mitral valve repair and replacement in endocarditis: a systematic review of literature[J]. Ann Thorac Surg, 2007, 83(2): 564-570. doi: 10.1016/j.athoracsur.2006.09.023.

[55] 郑帅, 焦玉清, 张海波, 等. 自体瓣膜心内膜炎二尖瓣成形与二尖瓣置换远期疗效的病例对照研究[J]. 中国胸心血管外科临床杂志, 2018, 25(3): 193-197. doi: 10.7507/1007-4848.201702028.
Zheng S, Jiao YQ, Zhang HB, et al. Long-term outcomes following mitral valvuloplasty versus replacement for native valve endocarditis: a case control study[J]. Chin J Clin Thorac Cardiovasc Surg, 2018, 25(3): 193-197. doi: 10.7507/1007-4848.201702028.

[56] 周天羽, 李军, 赖颢, 等. 二尖瓣修复术和二尖瓣置换术治疗感染性心内膜炎二尖瓣反流的中远期疗效比较[J]. 中华胸心血管外科杂志, 2017, 33(7): 408-412. doi: 10.3760/cma.j.issn.1001-4497.2017.07.007.
Zhou TY, Li J, Lai H, et al. Mitral valve repair and mitral valve

Chinese Medical Association Publishing House

replacement in the treatment of infective endocarditis mitral valve regurgitation in the long-term curative effect comparison[J]. Chin J Thorac Cardiovasc Surg, 2017, 33(7): 408-412. doi: 10.3760/cma.j.issn.1001-4497.2017.07.007.

[57] Nappi F, Spadaccio C, Dreyfus J, et al. Mitral endocarditis: a new management framework[J]. J Thorac Cardiovasc Surg, 2018, 156(4): 1486-1495. doi: 10.1016/j.jtcvs.2018.03.159.

[58] de Kerchove L. Reconstructive surgery in active mitral valve endocarditis: feasibility, safety and durability[J], Eur J Cardiothorac Surg, 2007, 31(4): 592-599. doi: 10.1016/j.ejcts.2007.01.002.

[59] Flynn CD, Curran NP, Chan S, et al. Systematic review and meta-analysis of surgical outcomes comparing mechanical valve replacement and bioprosthetic valve replacement in infective endocarditis[J]. Ann Cardiothorac Surg, 2019, 8(6): 587-599. doi: 10.21037/acs.2019.10.03.

[60] Anantha-Narayanan M, Reddy YNV, Sundaram V, et al. Endocarditis risk with bioprosthetic and mechanical valves: systematic review and meta-analysis[J]. Heart, 2020, 106(18): 1413-1419. doi: 10.1136/heartjnl-2020-316718.

[61] Hu X, Jiang W, Xie M, et al. Bioprosthetic vs mechanical mitral valve replacement for infective endocarditis in patients aged 50 to 69 years[J]. Clin Cardiol, 2020, 43(10): 1093-1099. doi: 10.1002/clc.23407.

[62] Shih CJ, Chu H, Chao PW, et al. Long-term clinical outcome of major adverse cardiac events in survivors of infective endocarditis: a nationwide population-based study[J]. Circulation, 2014, 30(19): 1684-1691. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.012717.

[63] Mayer K, Aicher D, Feldner S, et al. Repair versus replacement of the aortic valve in active infective endocarditis[J]. Eur J Cardiothorac Surg, 2012, 42(1): 122-127. doi: 10.1093/ejcts/ezr276.

[64] Hu X, Jiang W, Xie M, et al. Bioprosthetic vs mechanical mitral valve replacement for infective endocarditis in patients aged 50 to 69 years[J]. Clin Cardiol, 2020, 43(10): 1093-1099. doi: 10.1002/clc.23407.

[65] 徐志云,邹良建,陆方林,等. 严重主动脉瓣感染性心内膜炎患者主动脉根部置换的方法与疗效[J]. 中国胸心血管外科临床杂志, 2009, 16(2): 82-85.
Xu ZY, Zou LJ, Lu FL, et al. Results and methods of aortic root replacement for the patients with severe aortic valve infective endocarditis[J]. Chin J Clin Thorac Cardiovasc Surg, 2009, 16(2): 82-85.

[66] Flynn CD, Curran NP, Chan S, et al. Systematic review and meta-analysis of surgical outcomes comparing mechanical valve replacement and bioprosthetic valve replacement in infective endocarditis[J]. Ann Cardiothorac Surg, 2019, 8(6): 587-599. doi: 10.21037/acs.2019.10.03.

[67] Akinosoglou K, Apostolakis E, Koutsogiannis N, et al. Right-sided infective endocarditis: surgical management[J]. Eur J Cardiothorac Surg, 2012, 42(3): 470-479. doi: 10.1093/ejcts/ezs084.

[68] Gaca JG, Sheng S, Daneshmand M, et al. Current outcomes for tricuspid valve infective endocarditis surgery in North America[J]. Ann Thorac Surg, 2013, 96(4): 1374-1381. doi: 10.1016/j.athoracsur.2013.05.046.

[69] Dawood MY, Cheema FH, Ghoreishi M, et al. Contemporary outcomes of operations for tricuspid valve infective endocarditis[J]. Ann Thorac Surg, 2015, 99(2): 539-546. doi: 10.1016/j.athoracsur.2014.08.069.

[70] Shrestha NK, Ledtke CS, Wang H, et al. Heart valve culture and sequencing to identify the infective endocarditis pathogen in surgically treated patients[J]. Ann Thorac Surg, 2015, 99(1): 33-37. doi: 10.1016/j.athoracsur.2014.07.028.

[71] Fournier PE, Thuny F, Richet H, et al. Comprehensive diagnostic strategy for blood culture-negative endocarditis: a prospective study of 819 new cases[J]. Clin Infect Dis, 2010, 51(2): 131-140. doi: 10.1086/653675.

[72] Gould FK, Denning DW, Elliott TS, et al. Guidelines for the diagnosis and antibiotic treatment of endocarditis in adults: a report of the Working Party of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy[J]. J Antimicrob Chemother, 2012, 67(2): 269-289. doi: 10.1093/jac/dkr450.

[73] Habib G, Lancellotti P, Antunes MJ, et al. 2015 ESC guidelines for the management of infective endocarditis: the task force for the management of infective endocarditis of the European Society of Cardiology(ESC). Endorsed by: European Association for Cardio-Thoracic Surgery(EACTS), the European Association of Nuclear Medicine(EANM)[J]. Eur Heart J, 2015, 36(44): 3075-3128. doi: 10.1093/eurheartj/ehv319.

[74] Dahl A, Rasmussen RV, Bundgaard H, et al. Enterococcus faecalis infective endocarditis: a pilot study of the relationship between duration of gentamicin treatment and outcome[J]. Circulation, 2013, 127(17): 1810-1817. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.112.001170.

[75] Iversen K, Ihlemann N, Gill SU, et al. Partial oral versus intravenous antibiotic treatment of endocarditis[J]. N Engl J Med, 2019, 380(5): 415-424. doi: 10.1056/NEJMoa1808312.

[76] Thomsen RW, Farkas DK, Friis S, et al. Endocarditis and risk of cancer: a Danish nationwide cohort study[J]. Am J Med, 2013, 126(1): 58-67. doi: 10.1016/j.amjmed.2012.07.026.

[77] Boleij A, van Gelder MM, Swinkels DW, et al. Clinical importance of streptococcus gallolyticus infection among colorectal cancer patients: systematic review and meta-analysis[J]. Clin Infect Dis, 2011, 53(9): 870-878. doi: 10.1093/cid/cir609.

[78] Thuny F, Giorgi R, Habachi R, et al. Excess mortality and morbidity in patients surviving infective endocarditis[J]. Am Heart J, 2012, 164(1): 94-101. doi: 10.1016/j.ahj.2012.04.003.

[79] Fedoruk LM, Jamieson WR, Ling H, et al. Predictors of recurrence and reoperation for prosthetic valve endocarditis after valve replacement surgery for native valve endocarditis[J]. J Thorac Cardiovasc Surg, 2009, 137(2): 326-333. doi: 10.1016/j.jtcvs.2008.08.024.

[80] Mansur AJ, Dal Bo CM, Fukushima JT, et al. Relapses, recurrences, valve replacements, and mortality during the long-term follow-up after infective endocarditis[J]. Am Heart J, 2001, 141(1): 78-86. doi: 10.1067/mhj.2001.111952.

[81] Wilson W, Taubert KA, Gewitz M, et al. Prevention of infective endocarditis: guidelines from the American Heart Association: a guideline from the American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee, Council on Cardiovascular Disease in the Young, and the Council on Clinical Cardiology, Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia, and the

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House

Quality of Care and Outcomes Research Interdisciplinary Working Group[J]. Circulation, 2007, 116(15): 1736-1354. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.106.183095.

[82] Chuang S, Shrestha NK, Brizendine KD. Matched retrospective study of infective endocarditis among solid organ transplant recipients compared to non-transplant: seven-year experience in a US Referral Center[J]. Transpl Infect Dis, 2020, 22(5): e13368. doi: 10.1111/tid.13368.

[83] Eichenberger EM, Dagher M, Sinclair MR, et al. Infective endocarditis and solid organ transplantation: only worse outcomes during initial transplantation hospitalization[J]. Am Heart J, 2021, 240: 63-72. doi: 10.1016/j.ahj.2021.06.007.

[84] Ioannou P, Papakitsou I, Kofteridis DP. Fungal endocarditis in transplant recipients: a systematic review[J]. Mycoses, 2020, 63(9): 952-963. doi: 10.1111/myc.13132.

[85] Martinez-Selles M, Tattevin P, Valerio-Minero M, et al. Infective endocarditis in patients with heart transplantation[J]. Int J Cardiol, 2021, 328: 158-162. doi: 10.1016/j.ijcard.2020.12.018.

[86] Clement ME, Maziarz EK, Schroder JN, et al. Scedosporium apiosermum infection of the "Native" valve: fungal endocarditis in an orthotopic heart transplant recipient[J]. Med Mycol Case Rep, 2015, 9: 34-36. doi: 10.1016/j.mmcr.2015.07.005.

[87] Hasan A, Hamilton JR, Au J, et al. Surgical management of infective endocarditis after heart-lung transplantation[J]. J Heart Lung Transplant, 1993, 12(2): 330-332.

[88] Khan A, Aslam A, Satti KN, et al. Infective endocarditis post-transcatheter aortic valve implantation(TAVI), microbiological profile and clinical outcomes: a systematic review[J]. PLoS One, 2020, 15(1): e0225077. doi: 10.1371/journal.pone.0225077.

[89] Jiang W, Wu W, Guo R, et al. Predictors of prosthetic valve endocarditis following transcatheter aortic valve replacement: a meta-analysis[J]. Heart Surg Forum, 2021, 24(1): E101-E107. doi: 10.1532/hsf.3461.

[90] 蒋世良,徐仲英,赵世华,等. 先天性心脏病介入治疗并发症分析[J]. 中华心血管病杂志, 2009, 37(11): 976-980. doi: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2009.11.007.
Jiang SL, Xu ZY, Zhao SH, et al. Analysis of complications during and post interventional therapy of congenital heart disease[J]. Chin J Cardiol, 2009, 37(11): 976-980. doi: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2009.11.007.

[91] Slesnick TC, Nugent AW, Fraser CD, et al. Images in cardiovascular medicine. Incomplete endothelialization and late development of acute bacterial endocarditis after implantation of an Amplatzer septal occluder device[J]. Circulation, 2008, 117(18): e326-e327. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.107.754069.

[92] Zahr F, Katz WE, Toyoda Y, et al. Late bacterial endocarditis of an amplatzer atrial septal defect occluder device[J]. Am J Cardiol, 2010, 105(2): 279-280. doi: 10.1016/j.amjcard.2009.09.011.

[93] Miller LW, Pagani FD, Russell SD, et al. Use of a continuous-flow device in patients awaiting heart transplantation[J]. N Engl J Med, 2007, 357(9): 885-896. doi: 10.1056/NEJMoa067758.

[94] Slaughter MS, Rogers JG, Milano CA, et al. Advanced heart failure treated with continuous-flow left ventricular assist device[J]. N Engl J Med, 2009, 361(23): 2241-2251. doi: 10.1056/NEJMoa0909938.

[95] Cheng A, Williamitis CA, Slaughter MS. Comparison of continuous-flow and pulsatile-flow left ventricular assist devices: is there an advantage to pulsatility? [J]. Ann Cardiothorac Surg, 2014, 3(6): 573-581. doi: 10.3978/j.issn.2225-319X.2014.08.24.

[96] Patel S, Rizvi SSA, Choi JH, et al. Management and outcomes of left ventricular assist device-associated endocarditis: a systematic review[J]. Ann Cardiothorac Surg, 2019, 8(6): 600-609. doi: 10.21037/acs.2019.04.04.

[97] Blomström-Lundqvist C, Traykov V, Erba PA, et al. European Heart Rhythm Association(EHRA) international consensus document on how to prevent, diagnose, and treat cardiac implantable electronic device infections-endorsed by the Heart Rhythm Society(HRS), the Asia Pacific Heart Rhythm Society(APHRS), the Latin American Heart Rhythm Society(LAHRS), International Society for Cardiovascular Infectious Diseases(ISCVID) and the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases(ESCMID) in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery(EACTS)[J]. Europace, 2020, 22(4): 515-549. doi: 10.1093/europace/euz246.

[98] Dajani AS, Taubert KA, Wilson W, et al. Prevention of bacterial endocarditis. Recommendations by the American Heart Association[J]. Circulation, 1997, 96(1): 358-366. doi: 10.1161/01.cir.96.1.358.

[99] Montoya ME, Karnath BM, Ahmad M. Endocarditis during pregnancy[J]. South Med J, 2003, 96(11): 1156-1157. doi: 10.1097/01.SMJ.0000054503.18393.1E.

[100] Habib G, Lancellotti P, Antunes MJ, et al. 2015 ESC guidelines for the management of infective endocarditis: the task force for the management of infective endocarditis of the European Society of Cardiology(ESC). Endorsed by: European Association for Cardio-Thoracic Surgery(EACTS), the European Association of Nuclear Medicine(EANM)[J]. Eur Heart J, 2015, 36(44): 3075-3128. doi: 10.1093/eurheartj/ehv319.

[101] 刘成硅,董念国,孙宗全,等. 120 例感染性心内膜炎的外科治疗[J]. 中国胸心血管外科临床杂志, 2012, 19(3): 323-325. doi: 10.3969/j.issn.1672-5085.2009.21.064.
Liu CG, Dong NG, Sun ZQ, et al. Surgical treatment of 120 cases of infective endocarditis[J]. Chin J Clin Thorac Cardiovasc Surg, 2012, 19(3): 323-325. doi: 10.3969/j.issn.1672-5085.2009.21.064.

[102] 张岩,孙寒松,胡盛寿,等. 感染性心内膜炎 104 例的临床分析[J]. 中国胸心血管外科临床杂志, 2013, 20(5), 604-606.
Zhang Y, Sun HS, Hu SS, et al. Clinical analysis of 104 patients with infective endocarditis[J]. Chin J Clin Thorac Cardiovasc Surg, 2013, 20(5), 604-606.

[103] 董国华,景华,李德闽,等. 感染性心内膜炎外科治疗 106 例[J]. 中华胸心血管外科杂志, 2012, 28(9): 530-253. doi: 10.3760/cma.j.issn.1001-4497.2012.09.006.
Dong GH, Jing H, Li DM, et al. Key points in the surgical treatment of infective endocarditis: a report of 106 cases[J]. Chin J Thorac Cardiovasc Surg, 2012, 28(9): 530-253. doi: 10.3760/cma.j.issn.1001-4497.2012.09.006.

(收稿日期:2022-01-26)
(本文编辑:赵晓华)

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

共识组织者：董念国（华中科技大学同济医学院附属协和医院） 徐志云（海军军医大学长海医院） 凤玮（中国医学科学院阜外医院） 肖颖彬（陆军军医大学新桥医院） 孟旭（首都医科大学附属北京安贞医院/上海市胸科医院）

共识专家组名单（按姓氏拼音顺序排列）：安琪（四川大学华西医院） 曹勇（高州市人民医院） 陈良万（福建医科大学附属协和医院） 陈鑫（南京市第一医院） 陈兴澎（洛阳市中心医院） 陈彧（北京大学人民医院） 陈子英（河北医科大学第二医院） 程兆云（阜外华中心血管病医院） 崔勇（浙江省人民医院） 董爱强（浙江大学医学院附属第二医院） 葛建军（中国科学技术大学附属第一医院） 葛圣林（安徽医科大学第一附属医院） 谷天祥（中国医科大学附属第一医院） 郭惠明（广东省人民医院） 郭应强（四川大学华西医院） 韩涛（福建省立医院） 胡选义（贵州医科大学附属医院） 黄克力（四川省人民医院） 霍强（新疆医科大学第一附属医院） 贾兵（上海复旦大学儿科医院） 姜胜利（中国人民解放军总医院） 李刚（中山大学附属第五医院） 李儒正（海南省人民医院） 李伟（内蒙古自治区人民医院） 李亚雄（昆明医科大学附属延安医院） 刘达兴（遵义医科大学附属医院） 刘刚（北京大学人民医院） 刘高利（青岛大学附属医院） 刘季春（南昌大学第二附属医院） 刘建实（上海德达医院） 刘金成（空军军医大学西京医院） 刘立明（中南大学湘雅二医院） 刘晓君（青岛阜外心血管病医院） 刘志刚（泰达国际心血管病医院） 柳克祥（吉林大学第二医院） 罗凡砚（中南大学湘雅医院） 吕振乾（青岛阜外心血管病医院） 马捷（山西医科大学第二医院） 马金山（新疆自治区胸科医院） 马量（浙江大学医学院附属第一医院） 梅举（上海新华医院） 梅运清（襄阳市第一人民医院） 倪一鸣（浙江大学医学院附属第一医院） 乔晨晖（郑州大学第一附属医院） 区景松（中山大学附属第一医院） 邵永丰（江苏省人民医院） 沈振亚（苏州大学附属第一医院） 宋兵（兰州大学第一医院） 苏丕雄（北京朝阳医院） 陶凉（武汉亚洲心脏病医院） 田海（哈尔滨医科大学第二附属医院） 王大成（内蒙古医科大学附属医院） 王东进（南京鼓楼医院） 王辉山（中国人民解放军北部战区总医院） 王嵘（中国人民解放军总医院） 王天策（吉林大学第二医院） 王云（宁夏医科大学总医院） 王志维（武汉大学人民医院） 王忠明（云南阜外心血管病医院） 魏来（复旦大学附属中山医院） 魏振宇（烟台毓璜顶医院） 吴起才（南昌大学第一附属医院） 吴庆琛（重庆医科大学附属第一医院） 吴锡阶（厦门大学附属心血管病医院） 吴向阳（兰州大学第二医院） 吴永兵（南昌大学第二附属医院） 吴钟凯（中山大学附属第一医院） 武建英（青海大学附属医院） 向道康（贵州省人民医院） 谢宝栋（哈尔滨医科大学附属第一医院） 薛松（上海交通大学医学院附属仁济医院） 闫炀（西安交通大学第一附属医院） 杨百晖（昆明医科大学附属二院） 杨苏民（青岛大学附属医院） 于风旭（西南医科大学附属医院） 张海波（上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心） 张海波（首都医科大学附属北京安贞医院） 张恒（云南阜外心血管病医院） 张军（十堰市太和医院） 张力（河南省胸科医院） 张申（济宁市第一人民医院） 张顺业（山西省心血管病医院） 张希全（山东大学齐鲁医院） 张向立（郑州市第七人民医院） 张晓慎（暨南大学附属第一医院） 赵强（上海交通大学附属瑞金医院） 赵志宏（鄂州市中心医院） 郑宝石（广西医科大学第一附属医院） 郑俊猛（中山大学孙逸仙纪念医院） 郑鹏超（荆门市第二人民医院） 郑少忆（南方医科大学南方医院） 邹承伟（山东省立医院）

共识执笔者：王寅（华中科技大学同济医学院附属协和医院） 唐杨烽（海军军医大学长海医院） 徐飞（中国医学科学院阜外医院） 朱雨（陆军军医大学新桥医院） 罗天戈（首都医科大学附属北京安贞医院）

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究